2026 경원고 2학년 2학기 중간 (미적분 II) · 손풀이

미적분 II · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 등비수열의 일반항 · $a_n = 9r^{n-1}$ 대입 · 3.30점 · 난이도 하

정답 ③

첫째항이 9이고 공비가 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$이 $a_1a_5 = 3a_3a_4$를 만족시킬 때, a_3의 값은?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 9

1. $a_1a_5 = 81r^4$, $3a_3a_4 = 3 \cdot 9r^2 \cdot 9r^3 = 243r^5$
2. $81r^4 = 243r^5$, $r \neq 0$이므로 $r = \frac{1}{3}$
3. $a_3 = 9 \cdot \frac{1}{9} = 1$

답 ③

2 로그의 성질 · $\frac{1}{\log_6 2} = \log_2 6$ · 3.40점 · 난이도 하

정답 ④

$\log_2 x - \frac{1}{\log_6 2} = 4$일 때, x의 값은?

① 24 ② 48 ③ 72 ④ 96 ⑤ 120

1. $\log_2 x - \log_2 6 = 4$
2. $\log_2 \frac{x}{6} = 4 \longrightarrow \frac{x}{6} = 16$
3. $x = 96$

답 ④

3 등비수열의 합 · $S_{n+3} - S_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3}$ · 4.20점 · 난이도 중

정답 $\frac{31}{4}$

등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 모든 자연수 n에 대하여 $S_{n+3} - S_n = \frac{7}{2^n}$일 때, S_5의 값은?

① $\frac{31}{32}$ ② (판독 불가) ③ (판독 불가) ④ (판독 불가) ⑤ (판독 불가)

1. 공비 r: $a_1r^n(1 + r + r^2) = \frac{7}{2^n} \longrightarrow r = \frac{1}{2}$
2. $a_1 \cdot \frac{7}{4} = 7 \longrightarrow a_1 = 4$
3. $S_5 = \frac{4(1 - \frac{1}{32})}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{31}{4}$

답 $\frac{31}{4}$

4 합과 일반항, 부분분수 · $T_n - T_{n-1}$로 $\frac{1}{na_n}$ 구하기 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{ka_k} = \frac{n^2+3n}{2}$을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{10} a_n$의 값은?

① $\frac{9}{10}$ ② $\frac{10}{11}$ ③ $\frac{11}{12}$ ④ $\frac{12}{13}$ ⑤ $\frac{13}{14}$

1. $\frac{1}{na_n} = \frac{n^2+3n}{2} - \frac{(n-1)^2+3(n-1)}{2} = n+1$ ($n=1$에서도 성립)
2. $a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$
3. $\sum_{n=1}^{10} a_n = 1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}$

답 ②

5 지수함수의 그래프와 도형 · $\overline{AB} = \overline{AC}$ → A의 y좌표는 BC의 중점 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 $2\sqrt{2}\,(=2^{\frac{3}{2}})$**

상수 $a\,(a>1)$과 양수 t에 대하여 곡선 $y=a^x$과 두 직선 $x=2t$, $x=3t$가 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 B에서 x축에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{AB} = \overline{AC}$이고 삼각형 ACB의 넓이가 8일 때, $a \times t$의 값은?

① (판독 불가) ② (판독 불가) ③ (판독 불가) ④ (판독 불가) ⑤ (판독 불가)

1. $\mathrm{A}(2t, a^{2t})$, $\mathrm{B}(3t, a^{3t})$, $\mathrm{C}(3t, 0)$
2. $a^{2t} = \frac{a^{3t}}{2} \longrightarrow a^t = 2$
3. 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot a^{3t} \cdot t = 4t = 8 \longrightarrow t=2,\ a=\sqrt{2}$
4. $a \times t = 2\sqrt{2} = 2^{\frac{3}{2}}$

답 $2\sqrt{2}\,(=2^{\frac{3}{2}})$

6 사인법칙과 외접원 · $\overline{AB}=2R\sin C$, $\sin C=\dfrac{\overline{AH}}{\overline{AC}}$ · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$\angle A>\dfrac{\pi}{2}$인 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{AB}:\overline{AC}=\sqrt{3}:1$, $\overline{AH}=2$이고 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 75π일 때, 선분 BH의 길이는?

① $2\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{11}$ ③ $4\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{13}$ ⑤ $2\sqrt{14}$

1. $\pi R^2=75\pi \longrightarrow R=5\sqrt{3}$
2. $\overline{AC}=x$, $\overline{AB}=\sqrt{3}x$, $\sin C=\dfrac{2}{x}$
3. $\sqrt{3}x=10\sqrt{3}\cdot\dfrac{2}{x} \longrightarrow x^2=20$
4. $\overline{AB}^2=60$, $\overline{BH}=\sqrt{60-4}=2\sqrt{14}$

답 ⑤

7 삼각함수의 그래프와 직선의 교점 · 교점의 x좌표: x_1, $b-x_1$, $2b+x_1$ · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=a\sin\dfrac{\pi x}{b}+1\left(0\le x\le\dfrac{5}{2}b\right)$의 그래프와 직선 $y=4$가 만나는 점을 x좌표가 작은 것부터 차례로 A, B, C라 하자. $\overline{BC}=\overline{AB}+4$이고 삼각형 AOB의 넓이가 8일 때, a^2+b^2의 값은? (단, $a>3$, $b>0$이고, O는 원점이다.)

① 24 ② 48 ③ 72 ④ 96 ⑤ 120

1. $\overline{AB}=b-2x_1$, $\overline{BC}=b+2x_1$
2. $\overline{BC}-\overline{AB}=4x_1=4 \longrightarrow x_1=1$
3. $\triangle AOB=\dfrac{1}{2}\cdot\overline{AB}\cdot 4=8 \longrightarrow \overline{AB}=4,\ b=6$
4. $a\sin\dfrac{\pi}{6}=3 \longrightarrow a=6$
5. $a^2+b^2=72$

답 ③

8 무리식의 극한 (∞−∞ 꼴) · 분자 유리화, 최고차항 비교 · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ①**

실수 a, b에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{4n^2+an}-bn\right)=2$일 때, $a+b$의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ (판독 불가)

1. 수렴하려면 $b=2$
2. $\dfrac{an}{\sqrt{4n^2+an}+2n} \to \dfrac{a}{4}=2 \longrightarrow a=8$
3. $a+b=10$

답 ①

9 삼각함수의 성질 · $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$ · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 삼각함수 중 값이 다른 하나를 고르면?

① $\sin\dfrac{5}{12}\pi$ ② $\cos\dfrac{\pi}{12}$ ③ $\sin\dfrac{7}{12}\pi$ ④ $\cos\dfrac{11}{12}\pi$ ⑤ $\cos\dfrac{23}{12}\pi$

1. ① ② ③ ⑤는 모두 $\cos\dfrac{\pi}{12}$와 같다
2. ④ $\cos\dfrac{11}{12}\pi=-\cos\dfrac{\pi}{12}$ $\longrightarrow$ 다르다

답 ④

10 급수 (부분분수) · $a_n=n(n+2)$, 부분분수 · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ③**

자연수 n에 대하여 $3^{n-1}\times5^{n+1}$의 모든 양의 약수의 개수를 a_n이라 할 때, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$의 값은?

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\dfrac{5}{4}$

1. $3^{n-1}\times5^{n+1}$의 약수 개수 $=n(n+2)$
2. $\dfrac{1}{n(n+2)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+2}\right)$
3. 합 $=\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{3}{4}$

답 ③

11 지수·로그함수의 극한 · $\ln(1-x) \sim -x$, $\ln(x^2+1) \sim x^2$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 판독 불가**

두 연속함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{\ln(1-x)} = 4$, (두 번째 조건 판독 불가)를 만족할 때, $\lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)g(3x)}{\ln(x^2+1)}$의 값은?

① -30 ② -24 ③ -18 ④ -12 ⑤ -6

1. $f(x) \sim -4x$
2. $g(3x) \sim 3kx$ ($k = \lim \frac{g(x)}{x}$)라 하면 극한 $= -12k$
3. 두 번째 조건이 판독 불가라 k를 정할 수 없음

답 판독 불가

12 평균변화율과 순간변화율 (로그함수) · $f'(x) = \ln x + 1$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ②**

함수 $f(x) = x\ln x$에 대하여 x의 값이 1에서 e^2까지 변할 때의 평균변화율과 $x = a$에서의 순간변화율이 같을 때, 실수 a의 값은? (단, $1 < a < e^2$)

① $e^{\frac{e^2}{e^2-1}}$ ② $e^{\frac{e^2+1}{e^2-1}}$ ③ $e^{\frac{2e^2}{e^2-1}}$ ④ $e^{\frac{e^2+1}{e-1}}$ ⑤ $e^{\frac{e^2-1}{e^2+1}}$

1. 평균변화율 $= \dfrac{2e^2-0}{e^2-1}$
2. $\ln a + 1 = \dfrac{2e^2}{e^2-1}$
3. $\ln a = \dfrac{e^2+1}{e^2-1} \longrightarrow a = e^{\frac{e^2+1}{e^2-1}}$

답 ②

13 몫의 미분법 · $f'(x) = \dfrac{(2ax+b)(x+3)-(ax^2+bx+3)}{(x+3)^2}$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x) = \dfrac{ax^2+bx+3}{x+3}$에 대하여 $f'(0) = 2$, $f'(-2) = 2$일 때, $b-a$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f'(0) = \dfrac{3b-3}{9} = 2 \longrightarrow b = 7$
2. $f'(-2) = (-4a+b) - (4a-2b+3) = -8a+3b-3 = 2 \longrightarrow a = 2$
3. $b - a = 5$

답 ⑤

14 삼각함수의 극한 (보기 판단) · 판독 불가 · 4.10점 · 난이도 상

정답 판독 불가

함수 $f(x)$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

> ㄱ. (판독 불가)
> ㄴ. (판독 불가)
> ㄷ. $\lim_{x\to 0}\frac{\cdots}{\cdots}=6$이면 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{f(x)}=\cdots$ 이다. (일부 판독 불가)

① (판독 불가) ② (판독 불가) ③ (판독 불가) ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

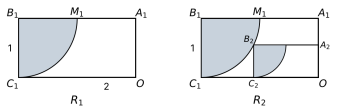
1. ㄱ, ㄴ과 ㄷ의 앞부분, 보기 ①~③이 원본에서 지워져 풀 수 없음

답 판독 불가

15 등비급수의 활용 (도형) · 첫째항 넓이와 닮음비 · 4.70점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=2$, $\overline{B_1C_1}=1$인 직사각형 $OA_1B_1C_1$에서 선분 A_1B_1의 중점을 M_1이라 하자. 중심이 B_1, 반지름의 길이가 $\overline{B_1C_1}$이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$인 부채꼴 $B_1C_1M_1$을 그리고, 부채꼴 $B_1C_1M_1$을 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에서 선분 OA_1 위의 점 A_2와 호 C_1M_1 위의 점 B_2, 선분 OC_1 위의 점 C_2와 점 O를 꼭짓점으로 하고 $\overline{A_2B_2}:\overline{B_2C_2}=2:1$인 직사각형 $OA_2B_2C_2$를 그리고, 그림 R_1을 얻은 것과 같은 방법으로 만들어지는 부채꼴에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}S_n$의 값은?



① (판독 불가) ② $\frac{5(2\sqrt{5}+1)}{76}\pi$ ③ (판독 불가) ④ $\frac{5(2\sqrt{5}+3)}{44}\pi$ ⑤ $\frac{5(\sqrt{5}+2)}{4}\pi$

1. S_1: 반지름 1인 사분원 $\longrightarrow \frac{\pi}{4}$
2. $B_2(2-2h,\,h)$가 호 위: $(2-2h)^2+(h-1)^2=1 \longrightarrow 5h^2-10h+4=0$
3. $h=1-\frac{1}{\sqrt{5}}$ (닮음비), 넓이비 $=\frac{6-2\sqrt{5}}{5}$
4. $\lim S_n=\frac{\pi/4}{1-\frac{6-2\sqrt{5}}{5}}=\frac{5(2\sqrt{5}+1)}{76}\pi$

답 ②

16 등비수열·등비급수의 수렴 조건 · 수열: $-1 <$공비≤ 1 또는 첫째항 0, 급수: $-1 <$공비< 1 · 5.00점 · 난이도 중 **정답 13**

[서술형 1] 다음 두 조건을 만족시키는 모든 정수 r의 개수를 구하시오. [5점, 부분점수 있음]

(가) 수열 $\left\{(r-6)\left(\dfrac{r+3}{7}\right)^{n-1}\right\}$이 수렴한다.

(나) 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{r-3}{11}\right)^{n}$이 수렴한다.

1. (가) $r=6$ 또는 $-1<\dfrac{r+3}{7}\le 1 \longrightarrow -10<r\le 4$
2. (나) $-1<\dfrac{r-3}{11}<1 \longrightarrow -8<r<14$
3. 공통: $-7\le r\le 4$ (12개)와 $r=6$
4. 정수 r의 개수: 13

답 13

17 지수·로그·삼각함수의 극한 · $1-\cos 2x\sim 2x^2$, $\sin 3x\sim 3x$, $e^{2x}-1\sim 2x$, $\ln(1+4x^2)\sim 4x^2$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 12**

[서술형 2] $x=0$에서 연속인 함수 $f(x)$가 $x^2(1-\cos 2x)f(x)=\sin 3x\,(e^{2x}-1)\ln(1+4x^2)$을 만족할 때, $f(0)$의 값을 구하시오. (단, 삼각함수, 지수함수, 로그함수의 극한을 사용할 것) [5점, 부분점수 있음]

1. $x\neq 0$: $f(x)=\dfrac{\sin 3x(e^{2x}-1)\ln(1+4x^2)}{x^2(1-\cos 2x)}$
2. 분모 $\sim 2x^4$, 분자 $\sim 24x^4$
3. 연속이므로 $f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)=12$

답 12

18 급수의 수렴과 일반항 · $\sum a_n$ 수렴 $\Rightarrow a_n \to 0$ (역은 거짓), 등비수열은 공비로 판단 · 5.00점 · 난이도 상

정답 참: ㄴ, ㄹ, ㅁ / 거짓: ㄱ, ㄷ (반례 $a_n = \frac{1}{n}$)

[서술형 3] 수열 $\{a_n\}$, 등비수열 $\{b_n\}$에 대하여 〈보기〉의 각 명제의 참, 거짓을 판별하시오. (단, 참인 명제는 참이라고만 적고, 거짓인 명제는 반드시 반례를 제시할 것) [5점, 부분점수 있음]

ㄱ. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이면 급수 $\sum a_n$도 수렴한다.
ㄴ. $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$이면 급수 $\sum b_n$도 수렴한다.
ㄷ. 급수 $\sum (a_n)^2$이 수렴하면 급수 $\sum a_n$도 수렴한다.
ㄹ. 급수 $\sum (b_n)^2$이 수렴하면 급수 $\sum b_n$도 수렴한다.
ㅁ. 두 급수 $\sum a_n$, $\sum b_n$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n$이다.

1. ㄱ 거짓: $a_n = \dfrac{1}{n}$
2. ㄴ 참: $b_n \to 0$이면 $|r| < 1$ (또는 $b_1 = 0$) $\longrightarrow$ 수렴
3. ㄷ 거짓: $a_n = \dfrac{1}{n}$ ($\sum \frac{1}{n^2}$은 수렴)
4. ㄹ 참: $\{b_n^2\}$은 공비 r^2인 등비수열, $r^2 < 1 \longrightarrow |r| < 1$
5. ㅁ 참: 두 급수가 수렴하면 $\lim a_n = \lim b_n = 0$

답 참: ㄴ, ㄹ, ㅁ / 거짓: ㄱ, ㄷ (반례 $a_n = \frac{1}{n}$)

19 삼각함수의 극한 (부채꼴과 넓이) · $r = \dfrac{10}{2+\theta}$ → 5 · 8.00점 · 난이도 상

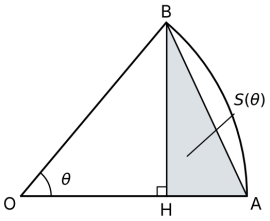
정답 (1) $r = \dfrac{10}{2+\theta}$ (2) $S(\theta) = \dfrac{1}{2}r^2 \sin\theta(1-\cos\theta)$ (3) $\dfrac{25}{8}$

[서술형 4] 아래 그림과 같이 중심각의 크기가 $\theta\left(0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}\right)$인 부채꼴 OAB의 둘레의 길이가 10이다. 점 B에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H라 하고, 삼각형 BHA의 넓이를 $S(\theta)$라 하자. 극한값 $\lim\limits_{\theta\to 0+} \dfrac{S(\theta)}{\theta(e^{2\theta}-1)\ln(1+\theta)}$을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. [8점, 부분점수 있음]

(1) 부채꼴의 반지름의 길이를 r이라 할 때, 부채꼴의 둘레의 길이가 10임을 이용하여 r을 θ에 대한 식으로 나타내시오. [2점]

(2) 삼각형 BHA의 넓이 $S(\theta)$를 r과 θ에 대한 식으로 나타내시오. [2점]

(3) (1)과 (2)의 결과를 바탕으로 삼각함수, 지수함수, 로그함수의 극한을 활용하여 주어진 극한값을 구하시오. [4점, 부분점수 있음]



1. (1) $2r + r\theta = 10 \longrightarrow r = \dfrac{10}{2+\theta}$
2. (2) $\overline{BH} = r\sin\theta$, $\overline{HA} = r(1-\cos\theta) \longrightarrow S(\theta) = \dfrac{1}{2}r^2\sin\theta(1-\cos\theta)$
3. (3) 분자 $\sim \dfrac{1}{2}\cdot 25\cdot\theta\cdot\dfrac{\theta^2}{2} = \dfrac{25}{4}\theta^3$
4. 분모 $\theta(e^{2\theta}-1)\ln(1+\theta) \sim 2\theta^3$
5. 극한값 $= \dfrac{25}{8}$

답 (1) $r = \dfrac{10}{2+\theta}$ (2) $S(\theta) = \dfrac{1}{2}r^2\sin\theta(1-\cos\theta)$ (3) $\dfrac{25}{8}$

20 합성함수의 미분법 · $\lim \frac{F(1+2h)-F(1-h)}{h} = 3F'(1)$ · 8.00점 · 난이도 중

정답 (1) $3F'(1)=18$ (2) $3f'(g(1))g'(1)=18$ (3) $f'(2)=3$

[서술형 5] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다. 이때 미분계수 $f'(2)$의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. [8점, 부분점수 있음]

(가) $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(g(1+2h))-f(g(1-h))}{h}=18$
(나) $g'(1)=2,\ g(1)=2$

(1) $F(x)=f(g(x))$라 할 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(g(1+2h))-f(g(1-h))}{h}=18$을 $F'(1)$을 포함한 식으로 나타내시오. [3점, 부분점수 있음]
(2) 합성함수의 미분법을 활용하여 (1)의 결과를 두 함수 f와 g의 도함수를 포함한 식으로 나타내시오. [3점, 부분점수 있음]
(3) (2)의 결과와 조건 (나)를 활용하여 $f'(2)$의 값을 구하시오. [2점]

1. (1) $3F'(1)=18 \longrightarrow F'(1)=6$
2. (2) $F'(1)=f'(g(1))g'(1) \longrightarrow 3f'(g(1))g'(1)=18$
3. (3) $g(1)=2,\ g'(1)=2 \longrightarrow f'(2)\cdot 2=6 \longrightarrow f'(2)=3$

답 (1) $3F'(1)=18$ (2) $3f'(g(1))g'(1)=18$ (3) $f'(2)=3$

21 수열의 극한의 대소 관계와 급수 · $\sqrt{4n^2+8n+25}=\sqrt{4(n+1)^2+21}$ · 9.00점 · 난이도 최상

정답 (1) 0 (2) 2 (3) 1

[서술형 6] 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $\dfrac{4}{\sqrt{4n^2+21}}-\dfrac{4}{\sqrt{4n^2+8n+25}}<a_n<\dfrac{2}{n(n+2)}$를 만족시킬 때, 다음 물음에 답하시오. [9점, 부분점수 있음]

(1) $\lim_{n\to\infty}a_n$을 구하시오. [2점, 부분점수 있음]
(2) $\lim_{n\to\infty}n^2a_n$을 구하시오. [3점, 부분점수 있음]
(3) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 합이 정수일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 값을 구하시오. [4점, 부분점수 있음]

1. (1) 양쪽 끝이 모두 0으로 수렴 $\longrightarrow \lim a_n=0$
2. (2) 왼쪽 $=\dfrac{4(\sqrt{B}-\sqrt{A})}{\sqrt{AB}}$ $(A=4n^2+21,\ B=4n^2+8n+25)$
3. $\sqrt{B}-\sqrt{A}=\dfrac{8n+4}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}\to 2,\ \sqrt{AB}\sim 4n^2 \longrightarrow n^2\times$왼쪽 $\to 2$
4. $n^2\times\dfrac{2}{n(n+2)}\to 2 \longrightarrow$ 대소 관계로 $\lim n^2a_n=2$
5. (3) $c_n=\dfrac{4}{\sqrt{4n^2+21}}$이면 왼쪽 $=c_n-c_{n+1} \longrightarrow$ 합 $=c_1=\dfrac{4}{5}$
6. 오른쪽 합 $=\sum\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+2}\right)=\dfrac{3}{2}$
7. $\dfrac{4}{5}<\sum a_n<\dfrac{3}{2}$, 정수이므로 1

답 (1) 0 (2) 2 (3) 1